INFRASTRUCTURE & SÉCURITÉ

TP — Infrastructure à Clé Publique (PKI)

Déploiement d'une PKI à deux niveaux avec AD CS

Domaine	PKI.AIS39
Type d'autorité	Hiérarchique deux niveaux
OS	Windows Server / Ubuntu
Référentiel	ITIL v4 — Gestion des services IT

Version 1.0 | Avril 2026

1. Contexte et Objectifs du Service

Définition du service — ITIL v4 : Service Value System
Ce travail pratique s'inscrit dans la pratique ITIL v4 « Gestion de la sécurité de l'information ».
Objectif : déployer une PKI hiérarchique (Root CA + CA Intermédiaire) et émettre un certificat HTTPS.
Valeur délivrée : chiffrement TLS de bout en bout, authentification des serveurs, traçabilité des certificats.

1.1 Périmètre fonctionnel

Ce TP couvre l'intégralité du cycle de vie d'une PKI d'entreprise, du déploiement de l'autorité racine jusqu'à la mise en service d'un site web HTTPS sur Ubuntu. Les activités réalisées s'alignent sur les pratiques ITIL v4 suivantes :

Pratique ITIL v4	Activité réalisée dans le TP
Gestion des changements	Installation et configuration d'AD CS, déploiement de la hiérarchie PKI
Gestion de la sécurité de l'information	Génération des clés, paramétrage cryptographique, politique CAPolicy.inf
Gestion des actifs IT	Inventaire des certificats, CRL, fichiers .crt et .crl
Gestion des configurations	Configuration AIA, CDP, DSConfigDN, durées de validité
Gestion de la continuité des services	Sauvegarde de la CA racine, possibilité d'extinction du serveur source
Gestion des incidents	Révocation de certificats, renouvellement, surveillance des CRL

1.2 Architecture cible

La PKI déployée suit une architecture hiérarchique à deux niveaux, conforme aux recommandations du NIST SP 800-57 et de Microsoft :

Architecture PKI — Hiérarchie deux niveaux
Niveau 1 — CA Racine : AUTORITE-PKI (Windows Server, hors domaine)
└─ Rôle : signer les CA subordonnées uniquement — peut être éteinte après déploiement
Niveau 2 — CA Intermédiaire : SRV-PKI (Windows Server, intégré au domaine PKI.AIS39)
└─ Rôle : émettre les certificats serveurs, utilisateurs, machines
Domaine Active Directory : PKI.AIS39
Client final : Serveur web Ubuntu (Apache + HTTPS)

1.3 Prérequis et inventaire des ressources

Ressource	Détail / Valeur
Serveur CA Racine	AUTORITE-PKI — Windows Server 2019/2022, workgroup
Serveur CA Intermédiaire	SRV-PKI — Windows Server 2019/2022, membre du domaine PKI.AIS39
Contrôleur de domaine	DC — Active Directory, domaine PKI.AIS39
Serveur web	VM Ubuntu (Kubuntu) — Apache2, OpenSSL
Rôle Windows requis	Active Directory Certificate Services (AD CS)
Algorithme de hachage minimum	SHA-256 (SHA-512 recommandé pour la CA racine)
Longueur de clé minimum	2048 bits (4096 bits recommandé pour la CA racine)
Durée de validité CA racine	10 ans (définie dans CAPolicy.inf)
Durée de validité CA intermédiaire	5 ans
Durée de validité certificats émis	2 ans (configurable)

2. Déploiement de l'Autorité de Certification Racine

Contexte ITIL — Gestion des changements

Type de changement : Standard (procédure documentée et pré-approuvée)
Risque : Élevé — toute erreur de configuration à ce niveau compromet l'ensemble de la PKI
Recommandation : effectuer cette opération dans une fenêtre de maintenance planifiée

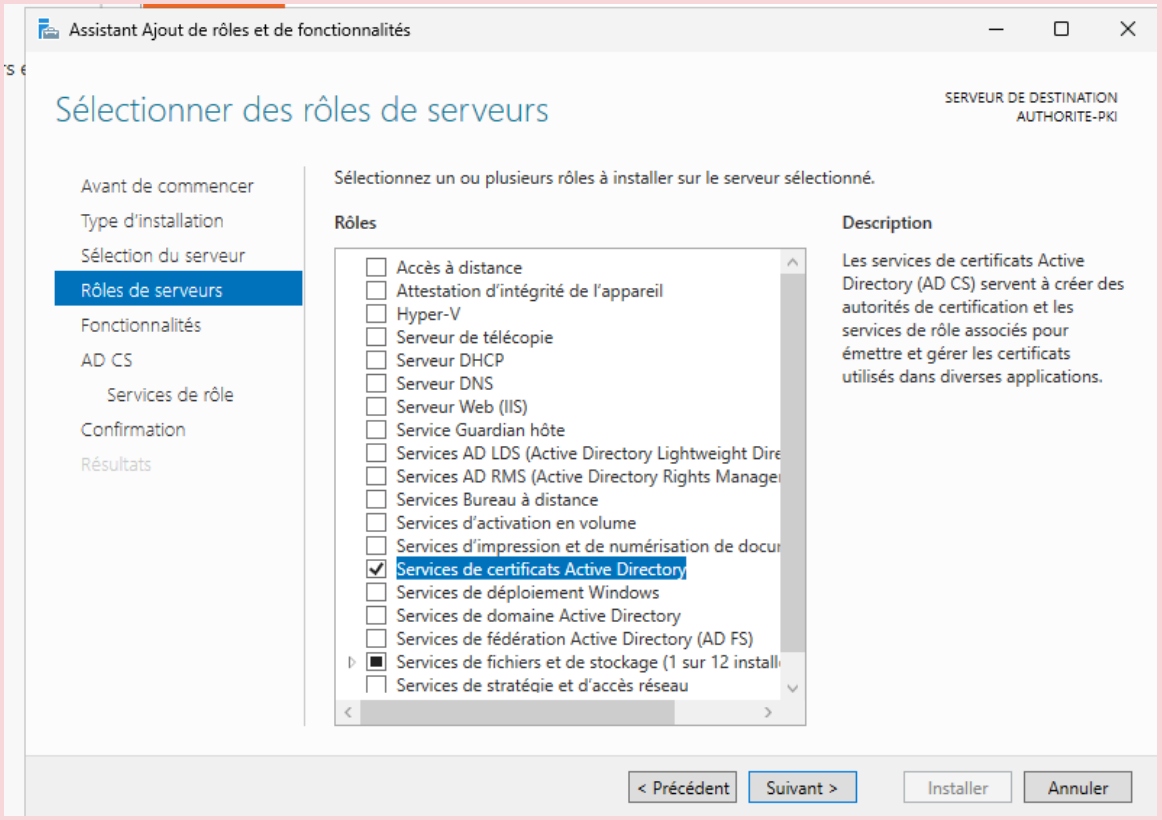
2.1 Installation du rôle AD CS

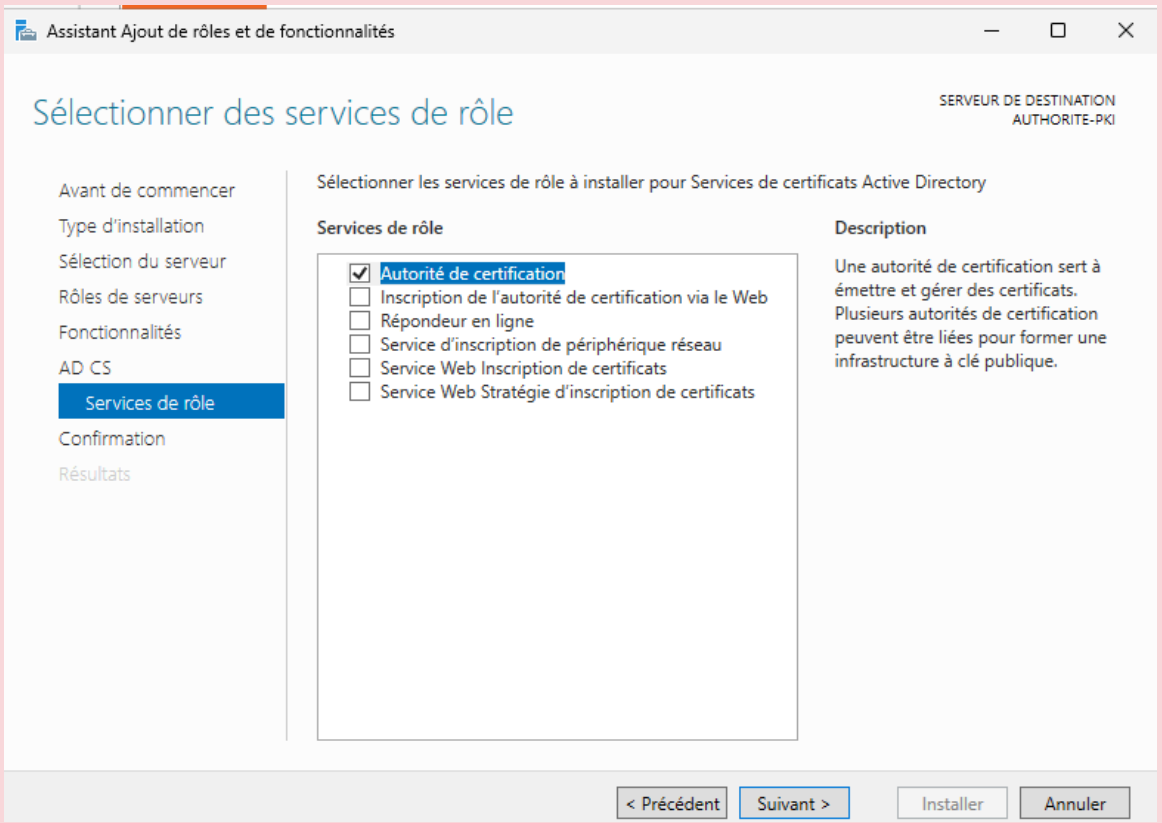
L'installation du rôle Active Directory Certificate Services s'effectue depuis le Gestionnaire de serveur (Server Manager). La procédure est la suivante :

1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur, cliquer sur « Gérer » puis « Ajouter des rôles et fonctionnalités ».
2. Sélectionner « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité ».
3. Sélectionner le serveur local (AUTORITE-PKI).
4. Cocher la case « Services de certificats Active Directory » (AD CS). Valider l'ajout des fonctionnalités associées.
5. Cliquer sur « Suivant » à plusieurs reprises, puis sur « Installer ».
6. Ne PAS cliquer sur le lien de configuration immédiatement après l'installation — une étape préalable est nécessaire.

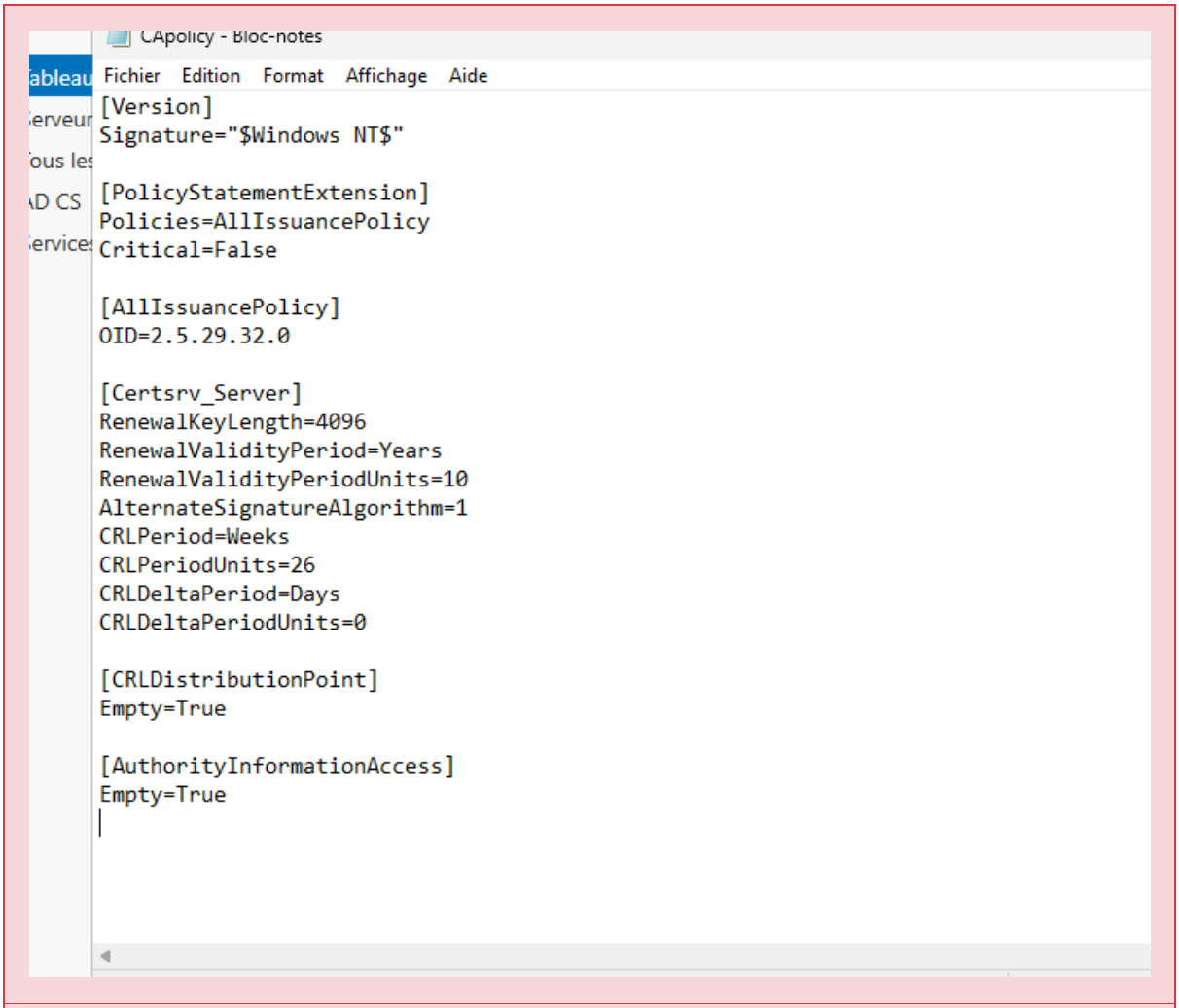
⚠ Point d'attention critique

Ne pas lancer la configuration d'AD CS avant d'avoir créé le fichier CAPolicy.inf.





Ce fichier doit impérativement exister sous C:\Windows\CAPolicy.inf AVANT la première configuration.



Une fois la CA configurée sans ce fichier, certains paramètres ne pourront plus être modifiés.

2.2 Création du fichier CAPolicy.inf

Le fichier CAPolicy.inf permet de prédéfinir des paramètres critiques avant même le premier démarrage du service de certification. Il doit être créé via le Bloc-notes à l'emplacement C:\Windows\CAPolicy.inf.

Paramètres du fichier CAPolicy.inf pour une autorité racine :

```
[Version]
Signature="$Windows NT$"

[PolicyStatementExtension]
Policies=InternalUseOnly

[InternalUseOnly]
OID=1.3.6.1.4.1.99999.1.1.1
Notice="Certificat usage interne PKI AIS39"

[Certsrv_Server]
RenewalKeyLength=4096
RenewalValidityPeriod=Years
```

```
RenewalValidityPeriodUnits=10
CRLPeriod=Weeks
CRLPeriodUnits=52
CRLDeltaPeriod=Days
CRLDeltaPeriodUnits=0
LoadDefaultTemplates=0
AlternateSignatureAlgorithm=0
```

Paramètre	Description
RenewalKeyLength=4096	La clé privée passera à 4096 bits lors du renouvellement (sécurité renforcée)
RenewalValidityPeriodUnits=10	Durée de validité de 10 ans lors du renouvellement du certificat d'autorité
LoadDefaultTemplates=0	Empêche la publication automatique des modèles de certificats par défaut
AlternateSignatureAlgorithm=0	Utilise PKCS#1 V1.5 pour la compatibilité avec les clients anciens
CRLDeltaPeriodUnits=0	Désactive les CRL delta (simplification pour environnement de lab)

2.3 Configuration de la CA Racine (Assistant AD CS)

Une fois le fichier CAPolicy.inf en place, lancer la configuration via le lien dans le Gestionnaire de serveur. Les choix à effectuer sont détaillés ci-dessous :

2.3.1 Sélection du rôle

Cocher la case « Autorité de certification » uniquement. Patienter éventuellement une minute avant que le bouton « Suivant » apparaisse.

2.3.2 Type d'autorité

Sélectionner « Autorité de certification autonome » (Standalone CA). Ce choix est imposé car le serveur est en workgroup (non intégré au domaine Active Directory). Une CA de type « Enterprise » nécessite obligatoirement l'appartenance au domaine AD.

2.3.3 Type d'autorité (suite)

Sélectionner « Autorité de certification racine ». Il s'agit du premier maillon de la chaîne de confiance.

2.3.4 Configuration de la clé privée

Sélectionner « Créer une nouvelle clé privée ». La clé sera stockée localement dans le magasin de clés Windows (KSP). Dans le cas d'un HSM, il serait possible de sélectionner le fournisseur correspondant à ce stade.

2.3.5 Cryptographie

Paramètre	Valeur recommandée
Longueur de la clé privée	4096 bits (minimum : 2048 bits)
Algorithme de hachage	SHA-512 (minimum : SHA-256)

Interaction administrateur (HSM)	Laisser décoché (pas de HSM dans ce TP)

2.3.6 Nom de l'autorité de certification

Le nom de la CA est un élément critique qui figurera dans tous les certificats émis. Il ne pourra pas être modifié après configuration. Éviter d'utiliser le nom du serveur (incohérence lors d'une migration).

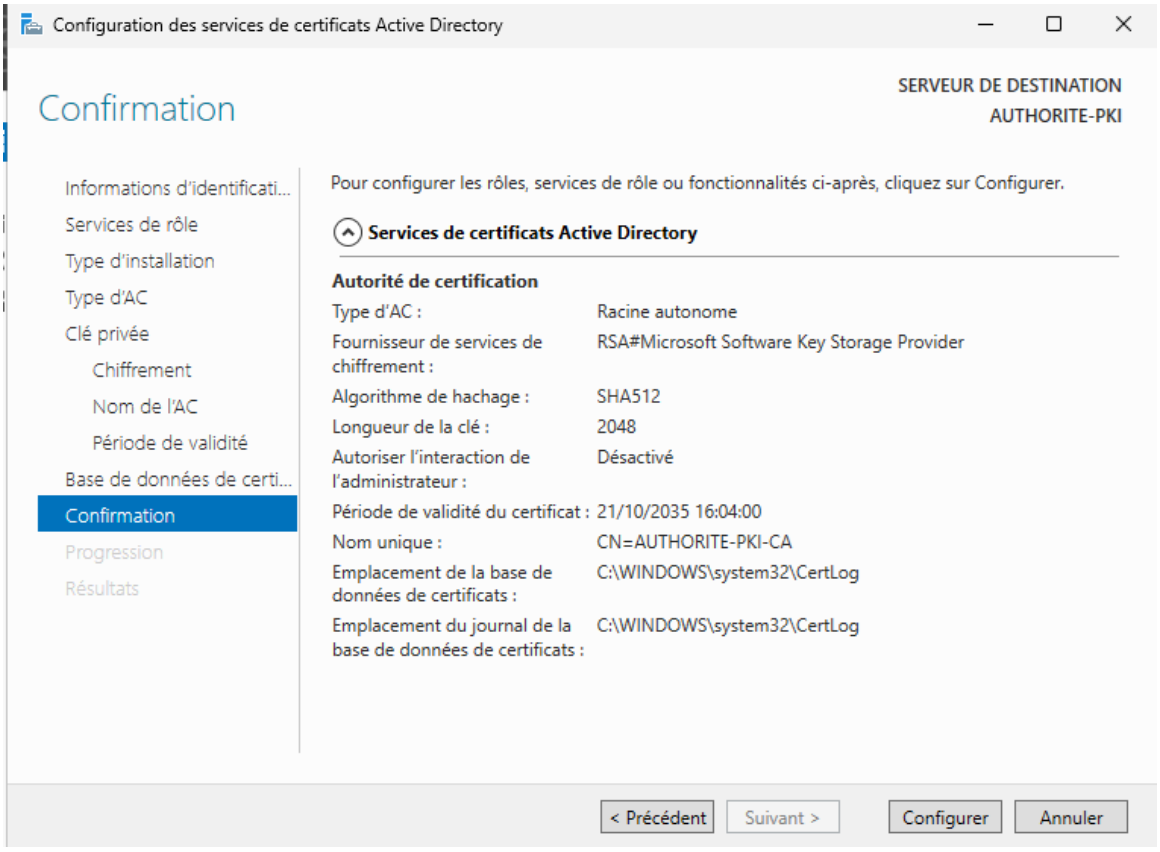
☑ Exemple de configuration du nom — PKI AIS39
Nom commun (CN) : PKI-AIS39-RootCA
Organisation (O) : AIS39
Localité (L) : [Ville]
Département (S) : [Région]
Pays (C) : FR
Nom DNS : PKI-AIS39-RootCA.PKI.AIS39

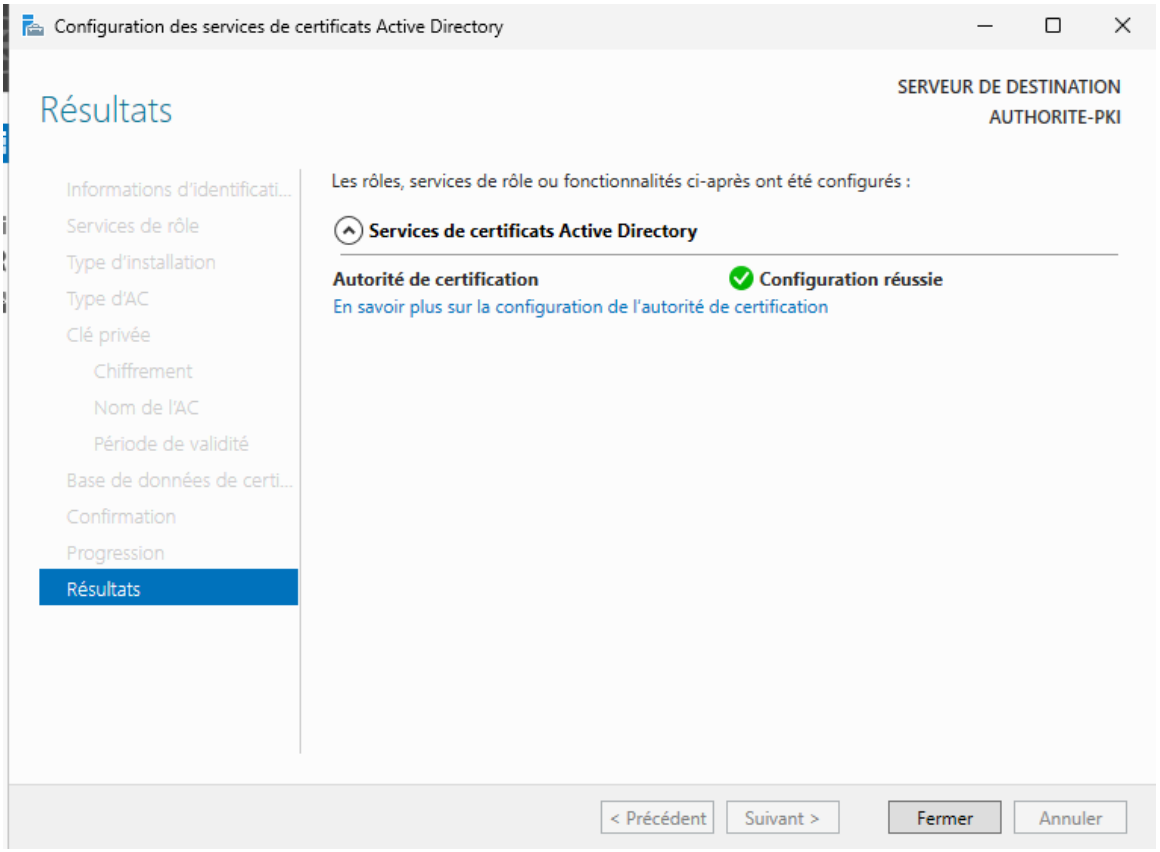
2.3.7 Durée de validité

Définir la durée de validité du certificat de la CA racine à 10 ans. Ce paramètre est cohérent avec le contenu du fichier CAPolicy.inf créé précédemment.

2.3.8 Emplacement de la base de données

Conserver les chemins par défaut pour la base de données et les journaux de transactions. Les recommandations Microsoft préconisent un disque séparé, mais cette précaution n'est nécessaire que pour des volumétries très importantes (plusieurs centaines de certificats émis par minute).

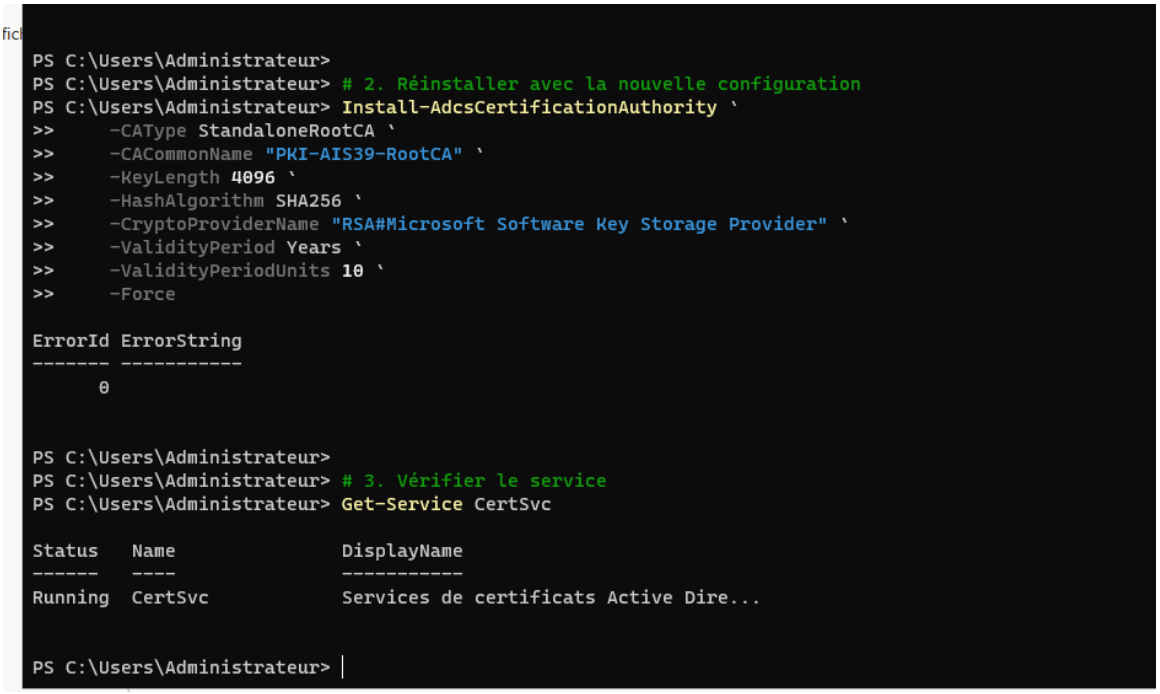




Emplacement	Chemin par défaut
Base de données	C:\Windows\system32\CertLog
Journaux de transactions	C:\Windows\system32\CertLog

3. Post-Configuration de la CA Racine

3.1 Liaison de la CA au domaine Active Directory



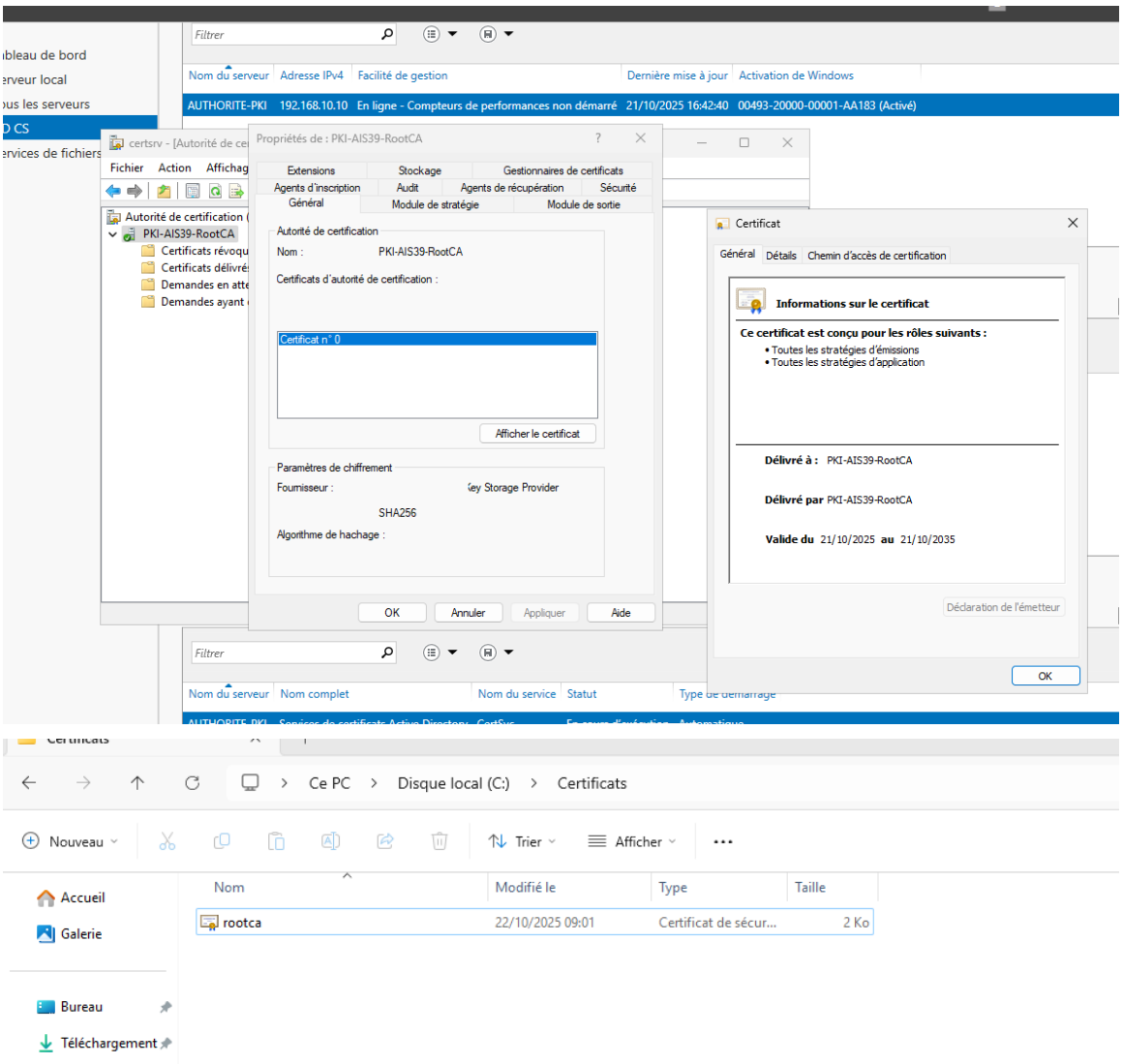
Bien que la CA racine soit une CA autonome (Standalone), il est nécessaire de configurer le lien vers Active Directory pour permettre la publication des certificats et des CRL dans le magasin DS (Directory Services) du contrôleur de domaine.

Depuis PowerShell en tant qu'administrateur sur AUTORITE-PKI :

```
# Étape 1 — Configuration du lien vers AD
certutil.exe -setreg ca\DSConfigDN "CN=Configuration,DC=PKI,DC=AIS39"

# Étape 2 — Redémarrage du service de certification
net stop certsvc && net start certsvc
```

3.2 Export du certificat de la CA racine

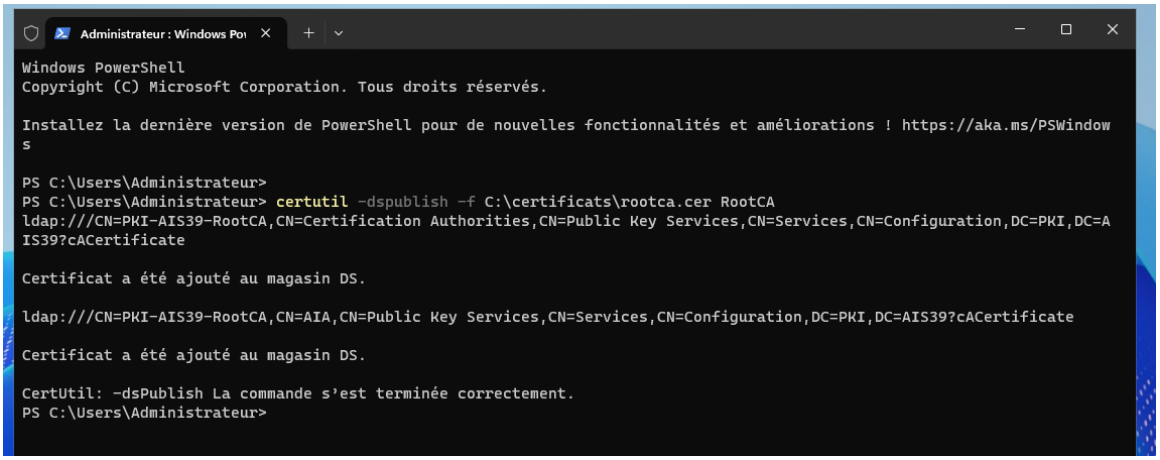


Le certificat de la CA racine doit être exporté puis publié dans Active Directory afin que tous les postes membres du domaine lui fassent confiance automatiquement via la GPO (Group Policy Object).

```
# Export du certificat de la CA racine
certutil -ca.cert C:\PKI\PKI-AIS39-RootCA.crt

# Ajout du certificat au magasin DS du contrôleur de domaine
certutil -f -dspublish C:\PKI\PKI-AIS39-RootCA.crt RootCA
```

3.3 Extension de la durée de validité des certificats émis



Par défaut, les certificats émis par la CA racine sont valables 2 ans. Comme la CA intermédiaire devra disposer d'un certificat valable 5 ans, cette durée doit être étendue avant la signature de la CA subordonnée.

```
# Définir la durée de validité maximale des certificats émis à 10 ans
certutil -setreg ca\ValidityPeriod "Years"
certutil -setreg ca\ValidityPeriodUnits 10

# Redémarrer le service
net stop certsvc && net start certsvc
```

3.4 Publication des CRL et configuration AIA/CDP

La Configuration AIA (Authority Information Access) et le point de distribution des CRL (CDP) doivent pointer vers un serveur web accessible, permettant aux clients de vérifier la validité des certificats même lorsque la CA racine est hors ligne.

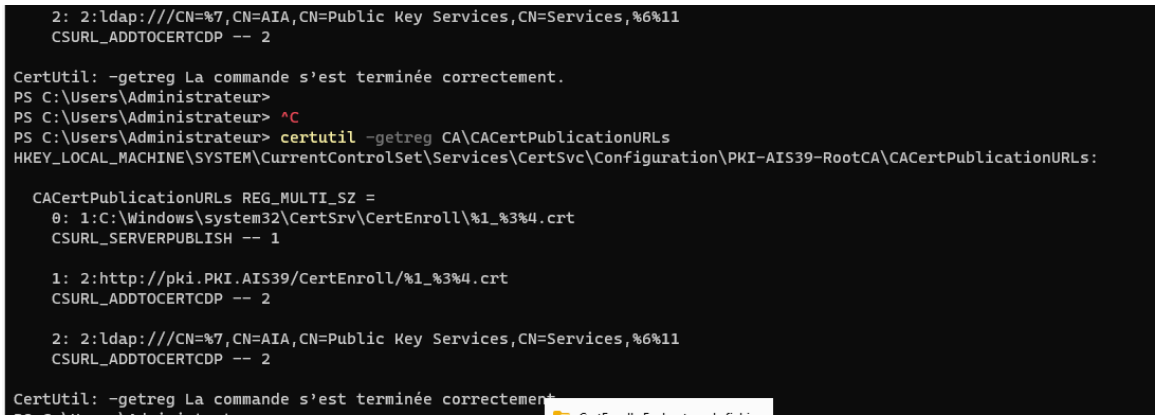
```
# Configuration du point de publication AIA
certutil -setreg ca\CACertPublicationURLs
"1:C:\PKI\%1_%3%4.crt\n2:http://pki.pki.ais39/pki/%1_%3%4.crt"

# Configuration du point CDP
certutil -setreg ca\CRLPublicationURLs
"65:C:\PKI\%3%8%9.crl\n6:http://pki.pki.ais39/pki/%3%8%9.crl"

# Publier la CRL
certutil -crl
```

3.5 Rôle de chaque fichier généré





Fichier	Rôle
PKI-AIS39-RootCA.crt	Certificat de la CA racine — racine de confiance à déployer sur tous les postes
AUTHORITE-PKI-CA.crt	Certificat de la CA émettrice (CA intermédiaire) — référencé dans les certificats émis
PKI-AIS39-RootCA.crl	CRL de la CA racine — liste des CA subordonnées révoquées
AUTHORITE-PKI-CA.crl	CRL de la CA émettrice — liste des certificats utilisateurs/serveurs révoqués

Bonne pratique ITIL — Continuité de service

Une fois les certificats et CRL publiés sur le serveur web, la CA racine peut être éteinte.

Cette pratique est recommandée pour limiter la surface d'attaque sur le maillon le plus critique de la PKI.

La CA racine ne doit être rallumée que pour signer de nouvelles CA subordonnées ou lors de son renouvellement.

Documenter le lieu de stockage physique sécurisé (coffre) de ce serveur hors ligne.

4. Déploiement de l'Autorité de Certification Intermédiaire

Contexte ITIL — Gestion des configurations (CMDB)

La CA intermédiaire est l'entité qui émet les certificats en production.

Elle doit être documentée dans la CMDB avec : nom, empreinte, durée de validité, serveur d'hébergement.

Son certificat est signé par la CA racine — la chaîne de confiance doit être vérifiable à tout moment.

4.1 Installation du rôle AD CS sur le serveur intermédiaire

La procédure d'installation du rôle est identique à celle de la CA racine (cf. section 2.1). Sur SRV-PKI, le serveur est membre du domaine PKI.AIS39, ce qui ouvre la possibilité de choisir une CA de type « Enterprise ».

7. Installer le rôle AD CS depuis le Gestionnaire de serveur sur SRV-PKI.
8. Créer le fichier CAPolicy.inf sous C:\Windows\ avec les paramètres adaptés à une CA intermédiaire.
9. Lancer la configuration AD CS via le lien dans le Gestionnaire de serveur.
10. Choisir « Autorité de certification Enterprise » (le serveur est dans le domaine).
11. Choisir « Autorité de certification secondaire » (subordonnée à la CA racine).
12. Créer une nouvelle clé privée (2048 ou 4096 bits, SHA-256 ou SHA-512).
13. À la fin de l'assistant, une demande de certificat (.req) est générée — NE PAS terminer la configuration.

⚠ Point d'attention — Finalisation en deux temps

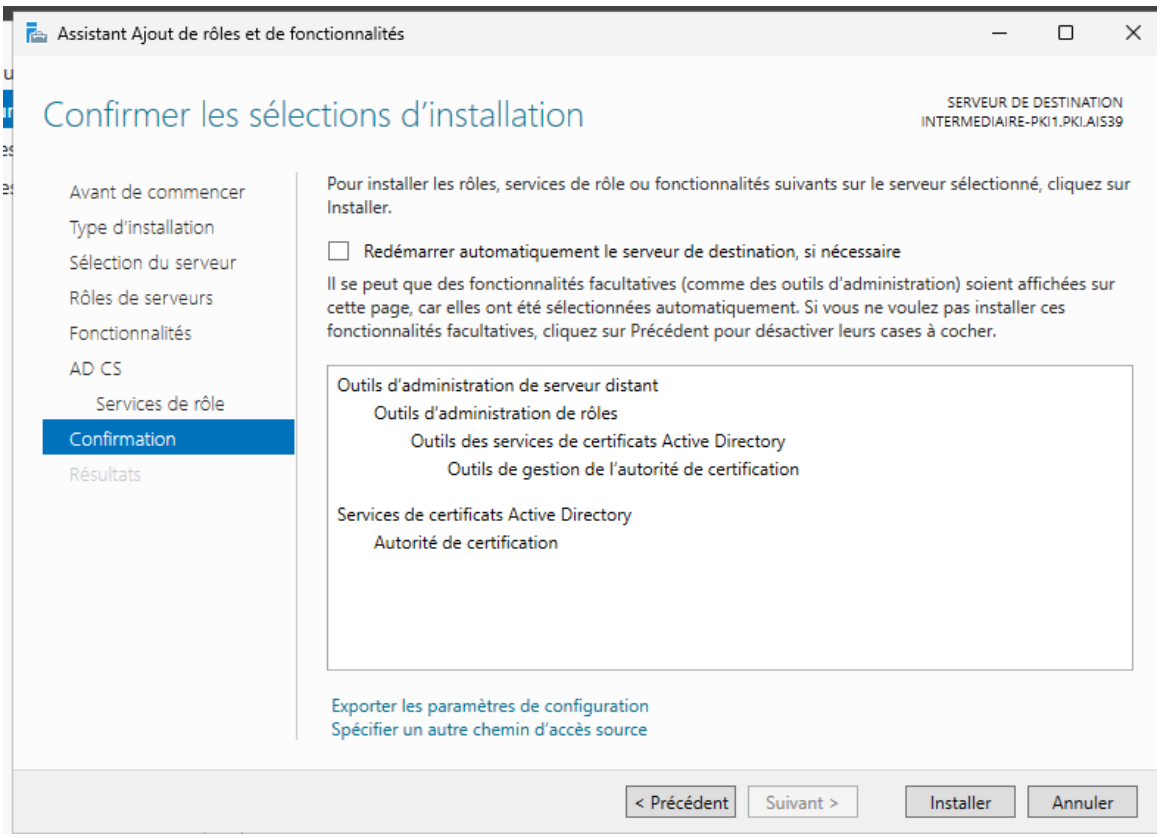
L'assistant AD CS se termine par un avertissement : la configuration est incomplète.

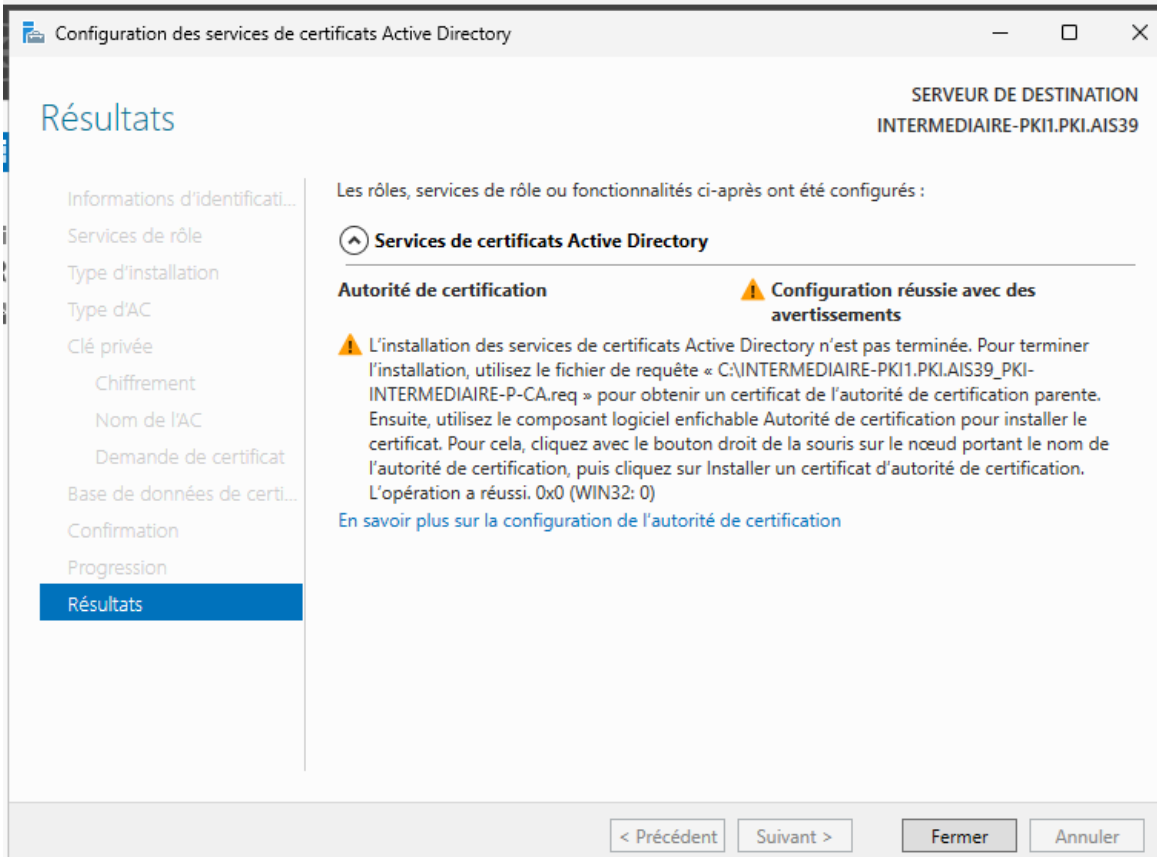
Il faut soumettre la demande de certificat (.req) à la CA racine pour obtenir un certificat signé.

Ce certificat signé devra ensuite être importé sur la CA intermédiaire pour finaliser la configuration.

Cette procédure est normale et attendue dans une architecture PKI hiérarchique.

4.2 Signature de la CA intermédiaire par la CA racine





La demande de certificat générée par la CA intermédiaire doit être transférée vers le serveur hébergeant la CA racine pour signature.

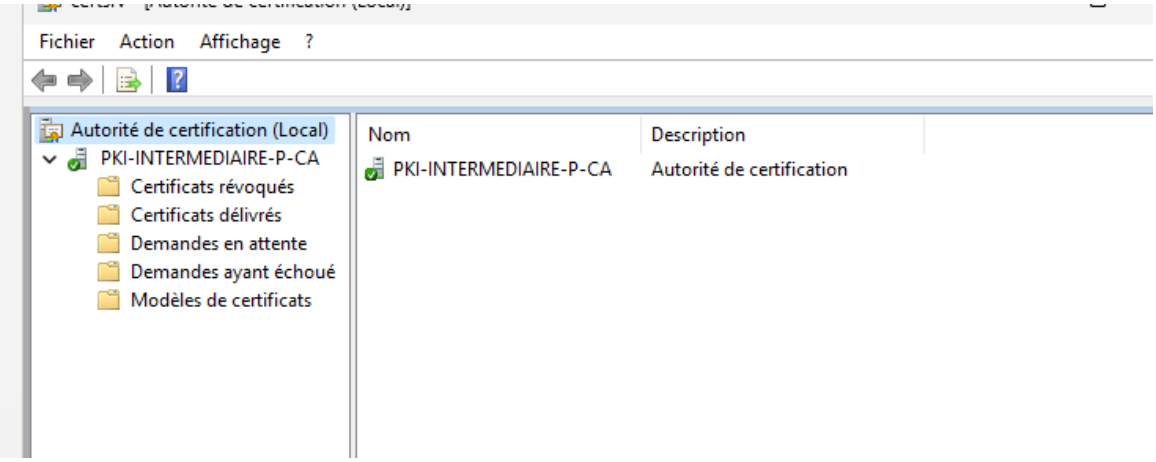
```
# Sur SRV-PKI — Localiser la demande de certificat
# Le fichier .req est situé dans : C:\Windows\system32\CertSrv\CertEnroll\
```

```
# Transférer le fichier vers AUTORITE-PKI (via partage réseau ou clé USB)
# Chemin cible sur AUTORITE-PKI : C:\Temp\SRV-PKI.req

# Sur AUTORITE-PKI — Soumettre la demande à la CA racine
certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:SubCA" C:\Temp\SRV-PKI.req
C:\Temp\SRV-PKI.cer

# Si l'approbation manuelle est requise (CA autonome) :
# Ouvrir la console certsrv.msc, approuver la demande en attente
# Puis récupérer le certificat émis
certreq -retrieve [ID_DEMANDE] C:\Temp\SRV-PKI.cer
```

4.3 Installation du certificat signé sur la CA intermédiaire



Une fois le certificat de la CA intermédiaire signé par la CA racine, il faut le transférer vers SRV-PKI et l'installer pour finaliser la configuration.

```
# Transférer SRV-PKI.cer vers SRV-PKI

# Sur SRV-PKI — Installer le certificat de la CA
certutil -installcert C:\Temp\SRV-PKI.cer

# Démarrer le service de certification
net start certsvc
```

La CA intermédiaire est maintenant opérationnelle. Vérifier dans la console certsrv.msc que le service est démarré et que le certificat de la CA est valide.

5. Déploiement d'un Certificat HTTPS sur Serveur Ubuntu

Objectif de cette étape
Démontrer l'utilisation complète de la PKI en émettant un certificat serveur pour un site web Apache.
Le certificat sera signé par la CA intermédiaire (SRV-PKI) et reconnu par les clients du domaine.
La clé privée ne quittera jamais le serveur Ubuntu — seul le CSR (demande de signature) est transmis.

5.1 Processus de délivrance — Vue d'ensemble

Le processus complet de délivrance d'un certificat HTTPS suit 6 étapes distinctes. Cette procédure garantit que la clé privée ne quitte jamais le serveur destinataire.

	Ubuntu — Génération de la paire de clés RSA
Étape 1	openssl genrsa -out monsite.key 2048
	Résultat : monsite.key (clé PRIVÉE — ne quitte jamais Ubuntu)
	La clé publique sera dérivée automatiquement lors de la création du CSR

	Ubuntu — Création de la CSR (Certificate Signing Request)
Étape 2	openssl req -new -key monsite.key -out monsite.csr
	Informations à renseigner : CN=web-ais39.pki.ais39, O=AIS39, C=FR
	Le CSR contient : clé publique + informations + signature prouvant la possession de la clé privée

	Transfert sécurisé du CSR vers la CA Windows
Étape 3	scp monsite.csr administrateur@SRV-PKI:C:\Temp\monsite.csr
	Alternative : copie via partage SMB ou clé USB
	Le CSR est un fichier PUBLIC — son transfert ne présente aucun risque de sécurité

	CA Intermédiaire — Signature du CSR et émission du certificat
Étape 4	certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:WebServer" C:\Temp\monsite.csr C:\Temp\monsite.cer
	La CA vérifie le CSR, y appose sa signature cryptographique et génère monsite.cer
	Le certificat contient : clé publique + informations + signature de la CA

	Retour du certificat signé vers Ubuntu
Étape 5	scp administrateur@SRV-PKI:C:\Temp\monsite.cer /etc/ssl/certs/monsite.crt
	Le certificat (.cer ou .crt) est PUBLIC — peut être transmis en clair

	Récupérer également la chaîne de confiance : certificat de la CA intermédiaire

	Ubuntu — Configuration d'Apache avec le certificat TLS
Étape 6	Apache utilise deux fichiers : monsite.key (privé) + monsite.crt (public)
	SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/monsite.crt
	SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/monsite.key
	SSLCertificateChainFile /etc/ssl/certs/chaine-ca.crt

5.2 Commandes détaillées sur Ubuntu

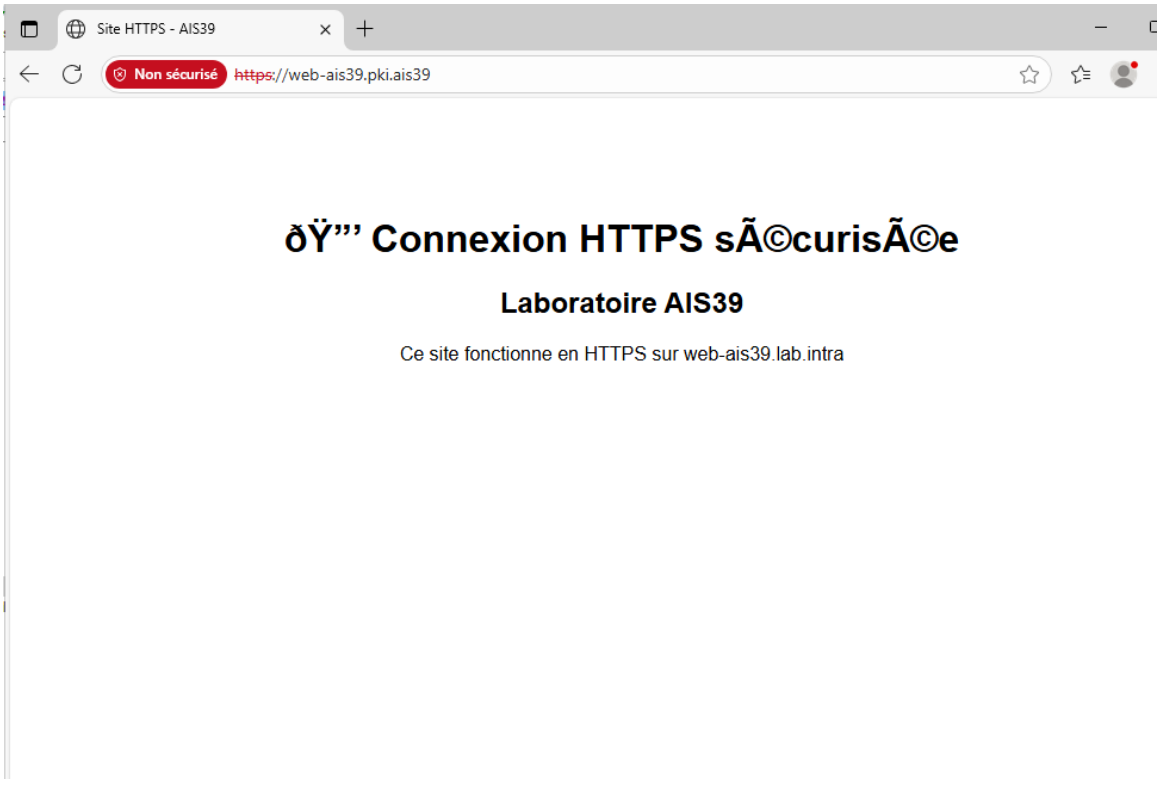
5.2.1 Génération de la clé et du CSR

```
# Génération de la clé privée RSA 2048 bits
openssl genrsa -out /etc/ssl/private/monsite.key 2048
chmod 600 /etc/ssl/private/monsite.key

# Génération du CSR avec informations du serveur
openssl req -new \
  -key /etc/ssl/private/monsite.key \
  -out /tmp/monsite.csr \
  -subj "/C=FR/O=AIS39/CN=web-ais39.pki.ais39"

# Vérification du CSR
openssl req -text -noout -in /tmp/monsite.csr
```

5.2.2 Configuration d'Apache2



```
# Activation des modules SSL
a2enmod ssl
a2enmod headers

# Création du virtualhost HTTPS
nano /etc/apache2/sites-available/monsite-ssl.conf

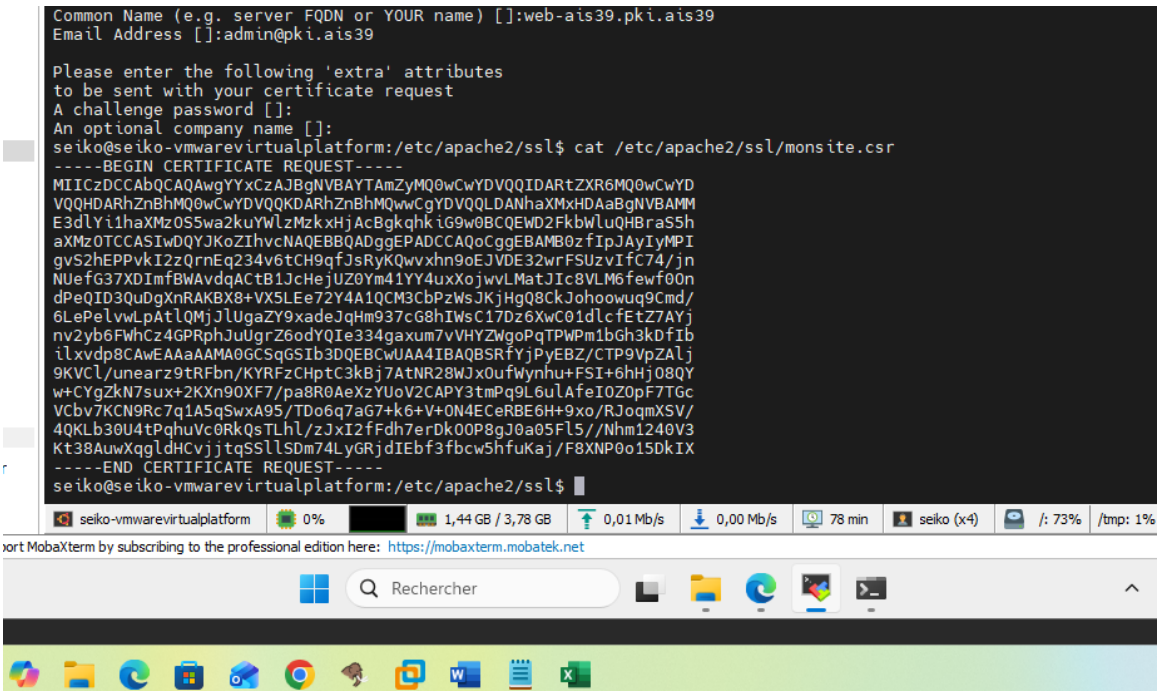
<VirtualHost *:443>
    ServerName web-ais39.pki.ais39
    DocumentRoot /var/www/monsite

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/monsite.crt
    SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/monsite.key
    SSLCertificateChainFile /etc/ssl/certs/chaine-ca.crt

    # Sécurisation TLS (recommandations ANSSI)
    SSLProtocol             TLSv1.2 TLSv1.3
    SSLCipherSuite          HIGH:!aNULL:!MD5
    SSLHonorCipherOrder     on
</VirtualHost>

# Activation du site et redémarrage
a2ensite monsite-ssl.conf
systemctl reload apache2
```

5.2.3 Déploiement de la chaîne de confiance sur Ubuntu

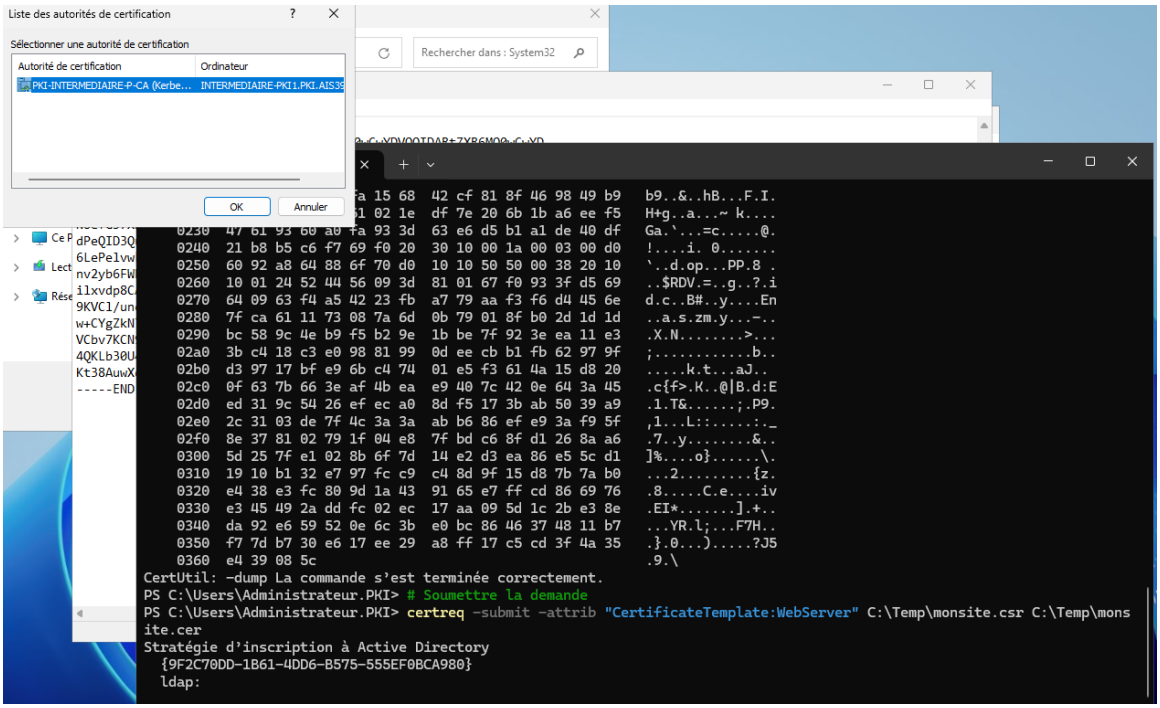



```
# Copier le certificat de la CA racine
sudo cp PKI-AIS39-RootCA.crt /usr/local/share/ca-certificates/

# Copier le certificat de la CA intermédiaire
sudo cp AUTHORITE-PKI-CA.crt /usr/local/share/ca-certificates/
```

```
# Mettre à jour le magasin de certificats système
sudo update-ca-certificates
```

6. Vérifications et Tests de Conformité



> **ITIL v4 — Pratique de validation et test**
>
> Toute mise en production doit être suivie d'une phase de validation.
>
> Les tests ci-dessous vérifient la conformité fonctionnelle et de sécurité de la PKI déployée.
>
> Les résultats doivent être documentés et conservés (traçabilité des changements).

6.1 Vérification de la chaîne de certification

```
# Vérifier la chaîne complète du certificat serveur
openssl verify -CAfile /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
/etc/ssl/certs/monsite.crt

# Résultat attendu : monsite.crt: OK

# Afficher les détails du certificat
openssl x509 -text -noout -in /etc/ssl/certs/monsite.crt
```

6.2 Test de connexion HTTPS

```
# Test avec curl (vérifie la chaîne de confiance)
curl -v https://web-ais39.pki.ais39

# Test avec openssl s_client (affiche les détails TLS)
openssl s_client -connect web-ais39.pki.ais39:443 -showcerts
```

6.3 Vérification des CRL

```
# Lister les certificats émis par la CA
certutil -view -out csv > C:\PKI\certificats_emis.csv

# Vérifier la validité d'un certificat spécifique
certutil -verify -urlfetch monsite.crt

# Publier une CRL manuellement
certutil -crl
```

6.4 Checklist de validation finale

Point de contrôle	Résultat attendu / Critère
CA racine opérationnelle	Service certsvc démarré, certificat auto-signé valide 10 ans
CA intermédiaire opérationnelle	Certificat signé par la CA racine, valide 5 ans, service démarré
Site web HTTPS accessible	Réponse HTTP 200, cadenas vert dans le navigateur
Chaîne de confiance complète	openssl verify retourne OK pour le certificat serveur
CRL accessible via HTTP	URL http://pki.pki.ais39/pki/*.crl retourne le fichier CRL
Certificat de CA racine dans AD	certutil -viewstore -enterprise Root retourne la CA racine
Clé privée serveur sécurisée	Permissions 600, propriétaire root, jamais transférée hors Ubuntu
CA racine éteinte (bonne pratique)	Serveur AUTORITE-PKI hors tension, stocké de manière sécurisée

7. Exploitation et Maintenance — Pratiques ITIL v4

7.1 Gestion des incidents — Révocation de certificat

En cas de compromission d'une clé privée ou de départ d'un utilisateur, le certificat correspondant doit être révoqué immédiatement.

```
# Sur SRV-PKI — Révoquer un certificat par son numéro de série
certutil -revoke [NUMERO_SERIE] [CODE_RAISON]

# Codes de raison courants :
# 0 = Unspecified   1 = Key Compromise   3 = Affiliation Changed
# 4 = Superseded    5 = Cessation Of Operation

# Publier la CRL mise à jour
certutil -crl
```

7.2 Renouvellement des certificats

Certificat	Fréquence de renouvellement recommandée
CA Racine (PKI-AIS39-RootCA)	Tous les 10 ans — planifier 6 mois à l'avance
CA Intermédiaire (AUTHORITE-PKI-CA)	Tous les 5 ans — planifier 3 mois à l'avance
Certificats serveurs (sites web)	Tous les 2 ans — surveillance automatique recommandée
Certificats utilisateurs	Tous les 1-2 ans selon la politique de sécurité
CRL de la CA racine	Hebdomadaire ou mensuelle (selon activité PKI)
CRL de la CA intermédiaire	Quotidienne ou hebdomadaire

7.3 Surveillance et alertes

Mettre en place une surveillance proactive des expirations de certificats :

```
# Script PowerShell — Alerter 30 jours avant expiration
$threshold = (Get-Date).AddDays(30)
Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My | Where-Object {
    $_.NotAfter -lt $threshold -and $_.HasPrivateKey
} | Select-Object Subject, NotAfter | Export-Csv C:\PKI\expiring_certs.csv
```

```
# Vérification de la validité de la CRL
certutil -verify -urlfetch C:\PKI\AUTHORITE-PKI-CA.crl
```

7.4 Sauvegarde et restauration de la PKI

Procédure de sauvegarde critique — ITIL : Gestion de la disponibilité
1. Sauvegarder la base de données de la CA : certutil -backup C:\PKI\Backup
2. Exporter la clé privée de la CA (protégée par mot de passe fort) via MMC Certificats
3. Sauvegarder le fichier CAPolicy.inf
4. Stocker les sauvegardes dans un emplacement physiquement sécurisé, hors site
5. Tester la restauration dans un environnement de test au moins une fois par an

8. Glossaire et Références

8.1 Glossaire PKI

Terme	Définition
PKI (Public Key Infrastructure)	Infrastructure à Clé Publique — ensemble de composants gérant les certificats numériques
CA (Certificate Authority)	Autorité de Certification — entité de confiance qui signe les certificats
Root CA	CA Racine — sommet de la hiérarchie de confiance, auto-signée
Intermediate CA / Sub CA	CA Subordonnée — signée par la CA racine, émet les certificats finaux
CSR (Certificate Signing Request)	Demande de signature de certificat — contient la clé publique et les informations du demandeur
CRL (Certificate Revocation List)	Liste de Révocation — liste des certificats révoqués avant leur expiration
AIA (Authority Information Access)	Extension indiquant l'URL de téléchargement du certificat de la CA émettrice
CDP (CRL Distribution Point)	Point de distribution des CRL — URL de téléchargement de la liste de révocation
HSM (Hardware Security Module)	Module de sécurité matériel — protège les clés privées dans du matériel dédié
TLS (Transport Layer Security)	Protocole de chiffrement des communications réseau (successeur de SSL)
AD CS	Active Directory Certificate Services — rôle Windows pour le déploiement de PKI
KSP (Key Storage Provider)	Fournisseur de stockage de clés — gère le stockage des clés privées sous Windows
PKCS#1	Standard cryptographique définissant les opérations RSA et le format des signatures
X.509	Standard définissant le format des certificats numériques à clé publique
SHA (Secure Hash Algorithm)	Famille d'algorithmes de hachage — SHA-256 et SHA-512 sont recommandés

8.2 Références et normes

Référence	Description
ITIL v4	Référentiel de gestion des services informatiques — AXELOS
RFC 5280	Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile
NIST SP 800-57	Recommandations pour la gestion des clés cryptographiques

RGS (Référentiel Général de Sécurité)	Référentiel français pour la sécurité des systèmes d'information de l'État
ANSSI — Guide PKI	Guide de bonnes pratiques pour les PKI — Agence nationale de la sécurité des SI
Microsoft AD CS Docs	https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-server/networking/core-network-guide
CAPolicy.inf Reference	https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-server/security/tls/ca-policy

8.3 Matrice RACI — Gestion de la PKI

Activité	R=Responsable / A=Approbateur / C=Consulté / I=Informé
Déploiement CA Racine	R: Administrateur PKI | A: RSSI | C: DSI | I: Équipe IT
Émission de certificats	R: Administrateur PKI | A: Responsable service | C: — | I: Utilisateur
Révocation d'urgence	R: Administrateur PKI | A: RSSI | C: SOC | I: Toute l'équipe IT
Renouvellement CA	R: Administrateur PKI | A: RSSI + DSI | C: Équipe IT | I: Utilisateurs
Audit et conformité	R: RSSI | A: Direction | C: Administrateur PKI | I: Équipe IT
Sauvegarde PKI	R: Administrateur PKI | A: DSI | C: RSSI | I: Équipe IT

— Fin du document —

TP PKI — AIS39 | Version 1.0 | Avril 2026 | ITIL v4